Unidad 3: Sucesiones y series

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Sucesiones **2**
1.1. Término general y ley de recurrencia 2
1.2. Notación sigma 4

2. Progresiones aritméticas **6**
2.1. Término general 6
2.2. Suma de los n primeros términos 9
2.3. Datos que casi son una progresión 12

3. Progresiones geométricas **13**
3.1. Término general 13
3.2. Suma de los n primeros términos 15
3.3. Suma infinita 17

4. Aplicaciones financieras **21**
4.1. Interés compuesto 21
4.2. Depreciación 24

5. Ficha de repaso de 3.° de ESO **24**
5.1. Sucesiones y progresiones 24

6. Práctica tipo examen **25**
6.1. Prueba 1: sin calculadora 25
6.2. Prueba 2: con calculadora 26
6.3. Prueba 3: Nivel Superior 26

1. Sucesiones

Una **sucesión** es una lista ordenada de números: sus **términos**. Dicho con más precisión, es una función que a cada lugar $n = 1, 2, 3, \ldots$ le hace corresponder un número real. Si se empieza a contar en $n = 0$, se dice expresamente. Los términos se escriben con una letra y el lugar como subíndice; el IB usa la letra u: u_1 es el primer término, u_2 el segundo y u_n el que ocupa el lugar n. En clase se escribe a_n. El IB y los apuntes de clase dicen **progresión** aritmética o geométrica, y en la libreta sale también «sucesión aritmética»: es lo mismo. Su lista de notación llama, además, **diferencia común** a la diferencia de una progresión aritmética y **razón común** a la razón de una geométrica.

1.1. Término general y ley de recurrencia

Una sucesión se puede dar de dos maneras.

Definición · Término general y ley de recurrencia

- Con su **término general**, una fórmula que da u_n a partir de n.
- Con una **ley de recurrencia** (o **recurrencia**, o **forma recursiva**), que da el primer término, o los primeros, y cada uno de los demás a partir de los anteriores.

$$u_n = n^2 + 1: \quad 2,\ 5,\ 10,\ 17,\ \ldots$$
$$u_1 = 5,\ u_{n+1} = 2u_n - 3: \quad 5,\ 7,\ 11,\ 19,\ \ldots$$

Con el término general se calcula directamente cualquier término: $u_{20} = 20^2 + 1 = 401$. Con la recurrencia hay que pasar por todos los anteriores; la calculadora lo hace en su menú de sucesiones (Recursion, en la Casio fx-CG50), que da la tabla de términos.

Una misma sucesión puede darse de las dos maneras: la de $u_n = n^2 + 1$ es también la de $u_1 = 2$ y $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$, porque de un cuadrado al siguiente se suma $2n + 1$.

Para hallar el término general a partir de los primeros términos, se mira primero si se suma o se multiplica siempre lo mismo. Si no, se miran por separado el signo, el numerador, el denominador y cada factor, y se busca la regla de cada pieza; un signo que se alterna lo pone una potencia de -1.

Atención

Unos pocos términos no deciden la sucesión. Con los primeros términos se busca la regla más sencilla que encaje con todos, pero no es la única: $1,\ 2,\ 4,\ \ldots$ sigue con 8 si cada término dobla al anterior, y con 7 si lo que se suma crece de uno en uno.

Ejercicios

1) Escriba los cuatro primeros términos:
   a) $u_n = 3n - 5$
   b) $u_n = (-1)^n n^2$
   c) $u_n = \dfrac{n+3}{2n}$
2) Escriba los cuatro primeros términos:
   a) $u_1 = 2$ y $u_{n+1} = u_n^2 - 1$
   b) $u_1 = 100$ y $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 10$

3) Halle un término general para cada sucesión:
   a) $5,\ 8,\ 11,\ 14,\ \ldots$
   b) $2,\ 10,\ 50,\ 250,\ \ldots$
   c) $1,\ -1,\ 1,\ -1,\ \ldots$

Ejercicios de clase

4) **(Ficha de sucesiones, 1)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:
   a) $\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \ldots$
   b) $\frac{2}{1},\ \frac{4}{3},\ \frac{6}{5},\ \frac{8}{7},\ \frac{10}{9},\ \ldots$
   c) $1,\ 2,\ 6,\ 24,\ 120,\ \ldots$
   d) $\frac{3}{3},\ \frac{9}{6},\ \frac{27}{9},\ \frac{81}{12},\ \ldots$
   e) $\frac{3}{1},\ -\frac{5}{4},\ \frac{7}{9},\ -\frac{9}{16},\ \frac{11}{25},\ \ldots$
   f) $1,\ 4,\ 16,\ 64,\ \ldots$

5) **(Libreta)** Halle el término general de las sucesiones cuyos primeros términos son:
   a) $3,\ 1,\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{9},\ \ldots$
   b) $\sqrt{2},\ \sqrt{8},\ \sqrt{18},\ \sqrt{32},\ \ldots$
   c) $\sqrt{2},\ 2,\ 2\sqrt{2},\ 4,\ 4\sqrt{2},\ \ldots$
   d) $4,\ 1,\ -2,\ -5,\ \ldots$
   e) $1,\ \frac{3}{2},\ \frac{9}{4},\ \frac{27}{8},\ \ldots$

6) **(Apuntes de números, pág. 13)** Considere la sucesión $u_n = \frac{n^2+1}{n+1}$
   a) Divida n^2+1 entre $n+1$ y escriba u_n en la forma $an+b+\frac{k}{n+1}$, donde a, b y k son números enteros.
   b) Explique qué le ocurre a la fracción $\frac{k}{n+1}$ cuando n crece.
   c) A partir de lo anterior, describa cómo se comporta u_n cuando n crece.

Ejercicios como los del libro

7) Escriba los términos u_5, u_6 y u_7 de cada sucesión y halle su término general:
   a) $2;\ 5{,}5;\ 9;\ 12{,}5;\ \ldots$
   b) $34,\ 27,\ 20,\ 13,\ \ldots$
   c) $13,\ 52,\ 208,\ 832,\ \ldots$
   d) $\frac{5}{7},\ \frac{13}{15},\ \frac{21}{23},\ \frac{29}{31},\ \ldots$
   e) $\frac{1}{15},\ \frac{1}{35},\ \frac{1}{63},\ \frac{1}{99},\ \ldots$

8) Calcule u_1, u_2, u_3, u_4 y u_5 para cada sucesión:
   a) $u_n = 9-5n$
   b) $u_n = \dfrac{n}{7n+1}$
   c) $u_n = 4n-(-1)^n\, n$
   d) $u_n = 5\cdot(-1)^{n+1}$
   e) $u_n = \dfrac{8}{3^{n-1}}$

9) Halle el término general de cada sucesión:
   a) $11,\ 22,\ 33,\ 44,\ \ldots$
   b) $2,\ 11,\ 20,\ 29,\ \ldots$
   c) $\frac{1}{6},\ \frac{1}{36},\ \frac{1}{216},\ \frac{1}{1296},\ \ldots$
   d) $1,\ -\frac{2}{5},\ \frac{4}{25},\ -\frac{8}{125},\ \ldots$
   e) $4,\ 7,\ 12,\ 19,\ \ldots$

(Apuntes de clase) Tema 1, «Números», 4.1 y 4.2: las dos maneras de dar una sucesión y cómo reconocer patrones que no son progresiones (págs. 12 y 13).

(Libro) Oxford: ejercicio 1A, preguntas 1 a 3 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755. Las páginas son las impresas al pie del libro. Ojo: en la 1 c) del 1A, el término general es 3^n; la solución del libro escribe $3r$, aunque sus tres términos siguientes están bien. Los ejercicios 7 a 9 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

1.2. Notación sigma

Una **serie** es la suma de términos de una sucesión. La letra griega Σ (sigma) la abrevia: debajo va dónde empieza el índice y encima dónde termina.

$$\sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$\sum_{k=1}^{4} (2k+1) = 3 + 5 + 7 + 9 = 24$$

$$\sum_{k=3}^{6} k^2 = 9 + 16 + 25 + 36 = 86$$

La suma de $k = 3$ a $k = 6$ tiene $6 - 3 + 1 = 4$ términos. Dos propiedades evitan muchas cuentas: una constante que multiplica sale fuera del sumatorio, y la suma de n veces una constante c es nc:

$$\sum_{k=1}^{n} c\,u_k = c\sum_{k=1}^{n} u_k, \qquad \sum_{k=1}^{n} c = nc$$

Errores frecuentes

- $\sum_{k=3}^{6} k^2$ tiene 4 términos, no 3: de 3 a 6 van $6 - 3 + 1$.
- En $\sum_{k=1}^{4} (2k+1)$, el 1 se suma en cada término, no una sola vez: la suma es 24, no 21.

No todas las sumas son de una progresión. Si cada término se puede escribir como una resta, de modo que lo que uno resta lo suma el siguiente, al escribirlos todos se anulan los de en medio y solo quedan el principio y el final: es una **suma telescópica**, que se pliega como un catalejo. Al racionalizar, $\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$, así que

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}\\ =\ &\left(\sqrt{2}-1\right)+\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\\ &+\cdots+\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\\ =\ &\sqrt{n+1}-1\end{aligned}$$

Por ejemplo, los 99 primeros términos suman $\sqrt{100}-1=9$. Lo que la resuelve no es una fórmula, sino ver la resta escondida en cada término; si los términos son fracciones de polinomios, la resta sale al partirlas en dos fracciones más sencillas.

Ejercicios

10) Calcule:
   a) $\sum_{k=1}^{5}(4k-3)$
   b) $\sum_{k=2}^{5}3^k$
   c) $\sum_{k=1}^{20}7$
11) Escriba con notación sigma:
   a) $2+4+6+\cdots+40$
   b) $\frac{1}{7}+\frac{1}{49}+\frac{1}{343}+\frac{1}{2401}$
   c) $10-30+90-270+810$

Ejercicios como los del libro

12) Escriba cada sumatorio término a término, sin calcular el total:
   a) $\sum_{k=1}^{4}5k(2-k)$
   b) $\sum_{k=0}^{5}(-1)^k\,k(k+1)$
   c) $\sum_{k=1}^{5}\frac{3k}{k+4}$
   d) $\sum_{k=1}^{6}9$
   e) $\sum_{k=0}^{3}(2k^2-5)$
13) Escriba los cinco primeros términos:
   a) $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k^2}{k+2}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{3k^2+2}$

c) $\sum_{k=1}^{30} (k+3)(2k-1)$

d) $\sum_{k=0}^{6} (3^k - 5)$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} k^{k-1}$

14) Escriba con notación sigma:

a) $12 + 7 + 2 - 3 - 8$

b) $5 + 18 + 39 + 68 + 105$

c) $1 + \frac{10}{11} + \frac{11}{13} + \frac{4}{5} + \frac{13}{17} + \frac{14}{19} + \cdots$

d) $64 + 121 + 196 + 289 + 400$

e) $4x + 8x + 12x + 16x + 20x + 24x$

(Apuntes de clase) «Números», 4.9: una suma telescópica, en la que se anulan los términos de en medio (pág. 18).

(Libro) Oxford: ejercicio 1A, preguntas 4 a 6 (pág. 9). Soluciones del libro en la página 755. Ojo: en la 4 del 1A, la solución de e) va con la letra f); en la 5, el libro da mal un término en c), donde el segundo es 18 y no 8, y otro en d), donde el primero es -2 y no -3; en la 6 c), el límite de arriba es ∞, no 6, porque la serie sigue. Los ejercicios 12 a 14 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2. Progresiones aritméticas

2.1. Término general

Definición · Progresión aritmética

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d, la **diferencia**: $u_{n+1} - u_n = d$. Su término general es

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

La progresión $7,\ 11,\ 15,\ 19,\ \ldots$ tiene $u_1 = 7$ y $d = 4$:

$$u_n = 7 + (n-1)\cdot 4 = 4n + 3, \qquad u_{50} = 203$$

¿Es 2026 un término? Habría que tener $4n + 3 = 2026$, es decir, $n = \frac{2023}{4}$, que no es entero: no lo es.

Método · Hallar u_1 y d conociendo dos términos

1. Escribe los dos con la fórmula: $u_4 = u_1 + 3d$ y $u_{10} = u_1 + 9d$.
2. Resta las dos igualdades para hallar d, y sustituye d en una de ellas para hallar u_1.

Ejemplo

Si $u_4 = 17$ y $u_{10} = 47$:

$$\begin{cases} u_1 + 3d = 17 \\ u_1 + 9d = 47 \end{cases} \Rightarrow 6d = 30 \Rightarrow d = 5,\ u_1 = 2$$

Si tres términos seguidos de una progresión aritmética son a, b y c, las dos diferencias son iguales, $b - a = c - b$: el central es la media de los otros dos, $2b = a + c$. Y si se conocen su suma y otro dato, conviene nombrarlos a partir del central.

Método · Hallar tres términos consecutivos conociendo su suma y otro dato

1. Llámalos $u - d$, u y $u + d$: al sumarlos se va d y queda $3u$.
2. Despeja u de la suma y sustitúyelo en el otro dato para hallar d.
3. Si sale d^2, las dos soluciones de d dan los mismos tres números, en el orden contrario.

Ejemplo

Tres términos consecutivos de una progresión aritmética suman 33 y su producto es 1056. Hállelos.

Al sumar, $(u - d) + u + (u + d) = 3u$, y al multiplicar, $(u - d)\,u\,(u + d) = u\,(u^2 - d^2)$:

$$\begin{aligned} & 3u = 33 \ \Rightarrow\ u = 11 \\ & 11\,(121 - d^2) = 1056 \\ \Rightarrow\ & 121 - d^2 = 96 \\ \Rightarrow\ & d^2 = 25 \ \Rightarrow\ d = 5 \text{ o } d = -5 \end{aligned}$$

Con $d = 5$ son 6, 11 y 16, y con $d = -5$, los mismos en el orden contrario. Comprobación: $6 + 11 + 16 = 33$ y $6 \cdot 11 \cdot 16 = 1056$.

Una progresión aritmética puede venir **escondida** tras logaritmos, raíces o fracciones sin simplificar: antes de buscar la diferencia, se escriben todos los términos de la misma forma. En $\ln 5,\ \ln 25,\ \ln 125,\ \ldots$, cada término es $\ln(5^n) = n \ln 5$: es una progresión aritmética de primer término y diferencia $\ln 5$, aunque 5, 25 y 125 formen una geométrica.

Errores frecuentes

- $u_n = u_1 + (n - 1)d$, no $u_1 + nd$: del primer término al n-ésimo hay $n - 1$ saltos.
- Si $4n + 3 = 2026$ da $n = 505{,}75$, la respuesta es que 2026 no es un término, no que es el término 506.

Ejercicios

15) En una progresión aritmética, $u_1 = 12$ y $d = -3$
   a) Halle u_{20}
   b) Halle qué término vale -60
   c) Halle el primer término negativo.

16) En una progresión aritmética, $u_6 = 20$ y $u_{14} = 56$. Halle d, u_1 y u_{30}

17) Los números $2x+3$, $5x-1$ y $6x+5$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión aritmética. Halle x y los tres términos.

Ejercicios de clase

18) **(Ficha de sucesiones, 2)** En una progresión aritmética, el cuarto término es 16 y el décimo, 88. Halle la diferencia y el primer término.

19) **(Apuntes de números, pág. 7)** Sea $x>0$, con $x\neq 1$. Considere la sucesión

$$\frac{1}{\log_2 x},\ \frac{1}{\log_8 x},\ \frac{1}{\log_{32} x},\ \frac{1}{\log_{128} x},\ \ldots$$

a) Escriba cada base como una potencia de 2 y utilice el cambio de base para mostrar que cada término escrito es $\frac{\ln 2}{\ln x}$ por un número impar.
b) Halle el término general de la sucesión, u_n
c) Muestre que la sucesión es una progresión aritmética y halle su diferencia.

Ejercicios como los del libro

20) Halle el término general de cada progresión aritmética:
a) $6,\ 15,\ 24,\ 33,\ \ldots$
b) $75,\ 68,\ 61,\ 54,\ \ldots$
c) $p-5,\ p+1,\ p+7,\ p+13,\ \ldots$, donde p es una constante.
d) $-34,\ -22,\ -10,\ 2,\ \ldots$

21) En cada progresión aritmética, halle el término que se pide:
a) El término u_{18} de $3,\ 10,\ 17,\ 24,\ \ldots$
b) El término u_{13} de $14,\ 8,\ 2,\ -4,\ \ldots$
c) El término u_{21} de $p,\ p+5,\ p+10,\ p+15,\ \ldots$, donde p es una constante.
d) El término u_{n+2} de $25,\ 22,\ 19,\ 16,\ \ldots$

22) Cada lista es una progresión aritmética completa, desde su primer término hasta el último. Halle cuántos términos tiene cada una:
a) $40,\ 34,\ 28,\ \ldots,\ -62$
b) $-75,\ -67,\ -59,\ \ldots,\ 133$
c) $-8,\ -17,\ -26,\ \ldots,\ -170$
d) $3p-4,\ 3p-1,\ 3p+2,\ \ldots,\ 3p+41$, donde p es una constante.

23) Cada fórmula es el término general de una progresión aritmética. Halle el primer término y la diferencia de cada una:
a) $u_n=4n-9$
b) $u_n=7n+12$
c) $u_n=10-13n$
d) $u_n=3p-5n+2$, donde p es una constante.

24) En una progresión aritmética, $u_8=106$ y $d=14$. Halle u_1 y el término general, u_n

25) Una progresión aritmética cumple $u_7=6$ y $u_{17}=166$. Halle d y u_1

26) Tres términos consecutivos de una progresión aritmética suman 15 y su producto es -375. Hállelos.

27) En 1999, el año en que abrió, una biblioteca municipal tenía $16\,000$ libros. Desde entonces, cada año ha tenido 700 libros más que el anterior.
    a) Halle cuántos libros tenía en 2024
    b) Halle el primer año en que tuvo por lo menos un $45\,\%$ más de libros que al abrir.

(Apuntes de clase) «Números», 4.3: la progresión aritmética (pág. 13), y 4.5: progresiones escondidas tras logaritmos o fracciones (pág. 15).

(Libro) Oxford: ejercicio 1B, preguntas 1 a 8 (pág. 15). Soluciones del libro en la página 755. Los ejercicios 20 a 27 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.2. Suma de los n primeros términos

Se cuenta que un maestro mandó sumar los números del 1 al 100 y que el joven Gauss lo resolvió en un momento: emparejó el primero con el último, el segundo con el penúltimo… Cada pareja suma 101 y hay 50 parejas, así que el total es 5050. La misma idea vale para cualquier progresión aritmética.

Resultado · Suma de una progresión aritmética

La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es

$$S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$$

$$6 + 10 + 14 + \cdots \text{ (25 términos)}$$
$$S_{25} = \frac{25}{2}(12 + 24 \cdot 4) = 1350$$

Ejemplo

Cuántos términos. ¿Cuántos términos de $2+5+8+\cdots$ hay que sumar para obtener 610? Con $u_1 = 2$ y $d = 3$:

$$\begin{aligned} & \frac{n}{2}(4 + 3(n-1)) = 610 \\ \iff\ & 3n^2 + n - 1220 = 0 \\ \iff\ & n = 20 \ \text{ o } \ n = -\frac{61}{3} \end{aligned}$$

Solo vale $n = 20$, porque n cuenta términos: es un entero positivo.

Si se conoce la suma de los n primeros términos para cualquier n, de ella sale cada término: S_n suma lo mismo que S_{n-1} y, además, u_n. Vale para cualquier sucesión, sea o no una progresión.

Método · Hallar el término general conociendo la suma S_n

1. El primer término es la primera suma: $u_1 = S_1$.
2. Para $n \geq 2$, se restan dos sumas seguidas, $u_n = S_n - S_{n-1}$. En S_{n-1} se pone $n-1$, entre paréntesis, donde S_n tiene n.
3. Se mira si la fórmula de u_n vale también para $n = 1$.

Ejemplo

El término, desde las sumas. Las sumas de una sucesión son $S_n = n^2 + 4n$. Halle su término general.

1. El primer término es $u_1 = S_1 = 1 + 4 = 5$.
2. Para $n \geq 2$, en S_{n-1} se pone $n-1$ en lugar de n:

$$\begin{aligned} u_n &= n^2 + 4n - ((n-1)^2 + 4(n-1)) \\ &= n^2 + 4n - (n^2 + 2n - 3) = 2n + 3 \end{aligned}$$

3. Con $n = 1$ sale $2 \cdot 1 + 3 = 5 = u_1$: la fórmula vale para todo n. Es la progresión aritmética $5, 7, 9, \ldots$ de diferencia 2.

Errores frecuentes

- De 7 a 99 de 4 en 4 hay $\frac{99-7}{4} + 1 = 24$ términos, no 23: se cuentan los saltos y se suma el primero.
- $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$ necesita el último término sumado, no el siguiente.
- Con $S_n = n^2 + 4n$, u_2 es $S_2 - S_1 = 12 - 5 = 7$, no $S_2 = 12$: S_2 suma los dos primeros términos.

Ejercicios

28) Halle:
   a) La suma de los 30 primeros términos de $11 + 17 + 23 + \cdots$
   b) La suma $50 + 47 + 44 + \cdots + 2$
   c) $\sum_{k=1}^{40} (7k - 3)$

29) Un teatro tiene 20 butacas en la primera fila, y cada fila tiene 2 más que la anterior.
   a) Halle cuántas butacas hay en la fila 25
   b) Halle cuántas butacas hay en total si tiene 25 filas.
   c) Halle cuántas filas necesita como mínimo para tener 1500 butacas.

30) La suma de los n primeros términos de una sucesión es $S_n = 5n^2 - 2n$
   a) Halle u_1 y u_2
   b) Muestre que $u_n = 10n - 7$ y deduzca que la sucesión es una progresión aritmética.

Ejercicios de clase

31) **(Ficha de sucesiones, 3)** En una progresión aritmética, el primer término es 4 y la diferencia, 3. La suma de los n primeros términos es 175. Halle el valor de n

32) **(Ficha de sucesiones, 4)** Halle cuántos números impares consecutivos, comenzando en 1, deben sumarse para obtener un total de 1681

33) **(Ficha de sucesiones, 5)**
   a) Halle cuántos múltiplos de 7 hay comprendidos entre 16 y 200
   b) Halle su suma.

34) **(Ficha de sucesiones, 6)** Las medidas de los ángulos de un hexágono están en progresión aritmética y el menor mide $40°$. Halle los demás.

35) **(Libreta)** La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = 3n^2 - 2n$$

Halle el término general, u_n

Ejercicios como los del libro

36) Calcule cada suma:
   a) $8 + 1 - 6 - 13 - \cdots - 97$
   b) $14 + 27 + 40 + \cdots + 404$
   c) $(t + 11) + (t + 3) + (t - 5) + \cdots + (t - 125)$, donde t es una constante.

37) Calcule:
   a) $\sum_{k=1}^{32} (9k - 20)$
   b) $\sum_{k=1}^{48} (52 - 15k)$
   c) $\sum_{k=1}^{16} (3tk + 2)$, donde t es una constante.

38) Halle la suma de los n primeros términos de cada progresión aritmética:
   a) $6,\ -3,\ -12,\ \ldots$, con $n = 13$
   b) $5,\ 16,\ 27,\ \ldots$, con $n = 12$
   c) $2,\ -8,\ -18,\ \ldots$, con $n = 19$

39) En una progresión aritmética, $u_7 = 83$ y $u_{16} = 272$. Halle la suma de sus 24 primeros términos.

40) En una progresión aritmética, $u_4 = 7$ y los 12 primeros términos suman -66
   a) Halle u_1
   b) Halle la suma de los 15 primeros términos.

41) En una progresión aritmética, la suma de los n primeros términos es $S_n = 14n - 4n^2$, sea cual sea n. Halle sus cuatro primeros términos y su diferencia.

42) Halle cuánto suman todos los múltiplos positivos de 4 que son menores que 500

43) Un pequeño fabricante de bicicletas eléctricas vendió 140 en 2013, 152 en 2014 y 164 en 2015. Desde entonces, sus ventas han aumentado cada año en la misma cantidad.
   a) Halle cuántas bicicletas vendió en 2021
   b) Halle cuántas bicicletas vendió en total de 2013 a 2021, contando los dos años.
   c) Desde 2013, cuando costaba 1600 €, el precio de cada bicicleta ha bajado 40 € al año. Determine el año en que el precio de una bicicleta, en euros, fue cinco veces el número de bicicletas vendidas ese año.

44) A un lado de la pista de un pabellón deportivo se va a construir una grada de 676 asientos: 28 en la primera fila y, en cada una de las siguientes, 4 más que en la anterior. Cada fila va en un escalón de 80 cm de fondo, 40 cm más alto que el de la fila anterior. El escalón de la primera fila está al nivel de la pista, y su borde delantero, a 5 m de la línea de banda. El techo es horizontal y queda $2{,}8$ m por encima del escalón de la última fila.
   a) Halle cuántas filas tendrá la grada.

b) Halle la distancia horizontal desde la línea de banda hasta el borde trasero de la última fila.

c) Halle a qué altura sobre la pista está el techo.

(Apuntes de clase) «Números», 4.3: la suma de una progresión aritmética (pág. 13).

(Libro) Oxford: ejercicio 1B, preguntas 9 a 15 (págs. 15 y 16), y ejercicio 1D, preguntas 1 y 7 (págs. 31 y 32). Soluciones del libro en las páginas 755 y 756. Los ejercicios 36 a 44 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.3. Datos que casi son una progresión

Los datos reales rara vez forman una progresión exacta. Si las diferencias entre valores consecutivos son parecidas, se usa un modelo aritmético con la diferencia media, se hacen predicciones y se comenta hasta dónde son fiables. El programa del IB lo pide expresamente.

Ejemplo

Socios de un club deportivo al comenzar cada año:

Año	2019	2020	2021	2022	2023
Socios	412	436	457	483	505

Las diferencias son 24, 21, 26 y 22: casi constantes. La diferencia media es $d \approx \frac{505-412}{4} = 23{,}25$, y el modelo $u_n = 412 + 23{,}25(n-1)$, con $n = 1$ en 2019, predice para 2026 ($n = 8$)

$$u_8 = 412 + 7 \cdot 23{,}25 \approx 575 \text{ socios}$$

Es una **extrapolación**: supone que la tendencia sigue igual tres años más, y cuanto más lejos, menos fiable.

Ejercicios

45) Precio, en euros, de la entrada de un museo:

Año	2018	2019	2020	2021	2022
Precio	8,00	8,40	8,75	9,20	9,55

a) Muestre que las subidas son casi constantes y halle la diferencia media.

b) Utilice un modelo aritmético para predecir el precio en 2026

c) Comente la fiabilidad de la predicción.

3. Progresiones geométricas

3.1. Término general

Definición · Progresión geométrica

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija $r \neq 0$, la **razón**: $u_{n+1} = r\,u_n$, es decir, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = r$. Su término general es

$$u_n = u_1\, r^{n-1}$$

$$\begin{aligned} 2,\ 6,\ 18,\ 54,\ \ldots: &\quad r = 3, \qquad u_8 = 2 \cdot 3^7 = 4374 \\ 48,\ -24,\ 12,\ -6,\ \ldots: &\quad r = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Si la razón es negativa, los signos se alternan.

Ejemplo

Con dos términos conocidos. Si $u_2 = 12$ y $u_5 = 324$, al dividir se va u_1:

$$\frac{u_5}{u_2} = \frac{u_1 r^4}{u_1 r} = r^3 = 27 \Rightarrow r = 3,\ u_1 = 4$$

Si el exponente sale par, hay dos posibilidades: con $u_3 = 18$ y $u_5 = 162$, $r^2 = 9$, así que $r = 3$ o $r = -3$, y hay dos progresiones.

Si tres términos seguidos de una progresión geométrica son a, b y c, los dos cocientes son iguales, $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$: el cuadrado del central es el producto de los otros dos, $b^2 = ac$. Y si se conoce su producto, conviene nombrarlos a partir del central, $\frac{u}{r}$, u y ur: al multiplicarlos se va r y queda u^3.

Ejemplo

Los números $x + 9$, $x + 5$ y $2x - 5$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión geométrica. Halle los valores posibles de x.

El cuadrado del central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned} &(x+5)^2 = (x+9)(2x-5) \\ \Rightarrow\ &x^2 + 10x + 25 = 2x^2 + 13x - 45 \\ \Rightarrow\ &x^2 + 3x - 70 = 0 \\ \Rightarrow\ &(x-7)(x+10) = 0 \end{aligned}$$

Con $x = 7$ los términos son 16, 12 y 9, de razón $\frac{3}{4}$; con $x = -10$, son -1, -5 y -25, de razón 5.

Ejemplo

El primer término que supera un valor. En $5;\ 7{,}5;\ 11{,}25;\ \ldots$ ($r = 1{,}5$), ¿cuál es el primer término mayor que 1000? Con logaritmos, como en la unidad 1:

$$5 \cdot 1{,}5^{\,n-1} > 1000$$
$$\iff n - 1 > \frac{\ln 200}{\ln 1{,}5} \approx 13{,}07$$

El primero es u_{15}: $u_{14} \approx 973$ y $u_{15} \approx 1460$.

Atención

Con la calculadora. En la prueba 2, el lugar n también se busca en la tabla de términos del menú Recursion, sin logaritmos: se mira el primer término que cumple la condición y el anterior, que no la cumple. Aun así, escribe u_1, la razón y la inecuación: el IB espera que identifiques el primer término y la razón, y eso puntúa aunque el número final falle.

Errores frecuentes

- $u_n = u_1 r^{n-1}$, no $u_1 r^n$: el exponente cuenta los saltos.
- De $r^2 = 9$ salen $r = 3$ y $r = -3$: olvidar la negativa pierde una progresión.

Ejercicios

46) Una progresión geométrica tiene $u_1 = 125$ y $r = \frac{1}{5}$
   a) Halle u_6
   b) Halle qué término vale $\frac{1}{625}$

47) En una progresión geométrica, $u_2 = -6$ y $u_5 = 48$. Halle r, u_1 y u_{10}

48) En una progresión geométrica, $u_3 = 36$ y $u_5 = 144$. Halle las dos progresiones posibles y escriba sus cinco primeros términos.

49) Los números $x + 1$, $x + 7$ y $4x + 4$ son, en ese orden, términos consecutivos de una progresión geométrica. Halle los valores posibles de x y la razón en cada caso.

50) Una progresión geométrica tiene $u_1 = 4$ y $r = 1{,}2$. Halle el primer término mayor que 100

Ejercicios de clase

51) **(Ficha de sucesiones, 7)** Una progresión geométrica tiene como primer término 2 y como razón $1{,}05$. Halle el menor de los términos mayores que 500

52) **(Ficha de sucesiones, 8)** El segundo término de una progresión geométrica es 9 y el sexto, $\frac{1}{9}$. Halle el primer término.

53) **(Ficha de sucesiones, 9)** Halle x para que $x + 2$, $3x + 1$ y $7x - 1$ sean, en ese orden, tres términos consecutivos de una progresión geométrica.

54) **(Ficha de sucesiones, 11)** El producto de tres términos consecutivos de una progresión geométrica es 512 y su suma es 42. Hállelos.

55) **(Ficha de sucesiones, 12)** La razón de una progresión geométrica es r. El primer término es igual a la suma de siete veces el tercer término y seis veces el cuarto.
   a) Muestre que $6r^3 + 7r^2 - 1 = 0$

b) Halle los tres valores posibles de r

Ejercicios como los del libro

56) Halle el término general y el término u_6 de cada progresión geométrica:
   a) $1,\ 6,\ 36,\ ...$
   b) $1000,\ 100,\ 10,\ ...$
   c) $\frac{y^2}{3},\ \frac{y^5}{3},\ \frac{y^8}{3},\ ...$, donde y es una constante no nula.
   d) $-7,\ 7,\ -7,\ 7,\ ...$

57) Halle la razón de cada progresión geométrica y el término que se indica:
   a) El término u_6 de $704,\ 88,\ 11,\ ...$
   b) El término u_7 de $90,\ \frac{45}{2},\ \frac{45}{8},\ ...$
   c) El término u_6 de $\frac{p}{5},\ -\frac{p}{10},\ \frac{p}{20},\ ...$, donde p es una constante no nula.

58) Halle cuántos términos tiene cada progresión geométrica:
   a) $0{,}09;\ 0{,}36;\ 1{,}44;\ ...;\ 1474{,}56$
   b) $104,\ 52,\ 26,\ ...,\ \frac{13}{32}$

59) En una progresión geométrica, $u_5 = 20$ y $u_8 = 1280$. Halle la razón y el primer término.

60) En una progresión geométrica, $u_2 = 2$ y $u_4 = 98$. Hay dos progresiones así: halle la razón y el término u_5 de cada una.

61) Los datos $u_1 = 189$ y $u_5 = 84$ no bastan para determinar una progresión geométrica. Muestre que hay dos que los cumplen y halle u_7, que no cambia de una a otra.

62) Para dos valores de x, las expresiones $x - 3$, $x - 6$ y $3x + 2$ son, en este orden, tres términos seguidos de una progresión geométrica. Halle la razón en cada caso.

63) En una progresión geométrica, $u_3 = x + 4$, $u_4 = x - 2$ y $u_5 = x + 8$. Halle r y u_1

64) Tres números, x, y y z, suman 57. En este orden forman una progresión aritmética, y en el orden y, x, z, una progresión geométrica. Halle los tres números.

(Apuntes de clase) «Números», 4.4: la progresión geométrica (pág. 14), y 4.9: el primer término que pasa de un valor, con logaritmos (pág. 17).

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 1 a 8 (págs. 26 y 27), y repaso del capítulo 1, pregunta 3 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 755 y 762. Ojo: en la 3 del repaso, el libro solo da 12, 12 y 12; también valen 48, 12 y -24. Los ejercicios 56 a 64 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.2. Suma de los n primeros términos

Para sumar $S_n = u_1 + u_1 r + \cdots + u_1 r^{n-1}$ se multiplica por r y se resta: casi todos los términos se van y queda $S_n - rS_n = u_1 - u_1 r^n$.

Resultado · Suma de una progresión geométrica

Si $r \neq 1$, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es

$$S_n = \frac{u_1\,(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{u_1\,(1 - r^n)}{1 - r}$$

La primera forma es cómoda si $r > 1$ y la segunda, si $|r| < 1$: así no aparecen signos negativos.

$$2 + 6 + 18 + \cdots \text{ (8 términos)}$$
$$S_8 = \frac{2\left(3^8 - 1\right)}{3 - 1} = 6560$$

Ejemplo

¿Cuántos términos de $1 + 1{,}1 + 1{,}21 + \cdots$ hay que sumar para superar 100?

$$\begin{aligned} & \frac{1{,}1^n - 1}{0{,}1} > 100 \\ \iff & 1{,}1^n > 11 \\ \iff & n > \frac{\ln 11}{\ln 1{,}1} \approx 25{,}2 \end{aligned}$$

Hacen falta 26 términos.

Errores frecuentes

- En S_n el exponente es n, no $n-1$: $u_1 r^{n-1}$ es el último término sumado, y r^n aparece al restar.
- Con $r = 1$ la fórmula divide entre cero: la suma es simplemente $n\,u_1$.

Ejercicios

65) Halle:
   a) La suma de los 10 primeros términos de $7 + 14 + 28 + \cdots$
   b) La suma de los 8 primeros términos de $81 - 27 + 9 - \cdots$, en forma de fracción.
   c) $\sum_{k=1}^{6} 4\left(\frac{1}{2}\right)^k$, en forma de fracción.

66) Halle cuántos términos de $2 + 2{,}4 + 2{,}88 + \cdots$ hay que sumar para superar 500

67) Una empresa vende 5000 unidades el primer año, y cada año vende un $8\,\%$ más que el anterior.
   a) Halle cuántas unidades vende el décimo año.
   b) Halle cuántas unidades vende en total en los diez primeros años.
   c) Halle en qué año el total acumulado supera las $100\,000$ unidades.

Ejercicios como los del libro

68) Halle la suma de los n primeros términos de cada serie geométrica:
   a) $25 - 15 + 9 - \frac{27}{5} + \cdots$, con $n = 5$, en forma de fracción.
   b) $392 + 224 + 128 + \cdots$, con $n = 6$, en forma de fracción.
   c) $10 + 7 + 4{,}9 + 3{,}43 + \cdots$, con $n = 12$ y tres cifras significativas.
   d) $10 - 7 + 4{,}9 - 3{,}43 + \cdots$, con $n = 12$ y tres cifras significativas.

69) Calcule:
   a) $\sum_{k=2}^{7} 6 \cdot 11^{4-k}$
   b) $\sum_{k=1}^{n} 2 \cdot 6^{k}$, en función de n

70) De una sucesión se sabe que, para cada n, la suma de sus n primeros términos es $S_n = 16 - 16\left(-\frac{3}{8}\right)^n$
   a) Calcule u_1, u_2 y u_3
   b) Muestre que la sucesión es una progresión geométrica.

71) Una ruta de senderismo de 39 km se hace en tres etapas. Sus longitudes, en el orden en que se recorren, están en progresión geométrica: cada etapa es más larga que la anterior, y la última mide el triple que la primera. Halle la razón de la progresión y, en forma exacta, la longitud de la primera etapa.

72) El primer día, 15 personas reciben un mensaje en cadena. Cada día, cada persona que lo recibió el día anterior lo reenvía a 2 personas que todavía no lo tenían.
   a) Halle cuántas personas lo han recibido en total al cabo de 6 días.
   b) Determine cuántos días tienen que pasar para que lo hayan recibido en total más de $300\,000$ personas.

73) Un ciclista prepara una carrera con un plan de entrenamiento de 12 días: el primer día recorre 40 km, y cada uno de los siguientes, 6 km más que el anterior. Para todo el plan ha preparado 30 litros de bebida isotónica, y sabe que suele necesitar medio litro por cada 10 km. Los dos primeros días bebe esa cantidad; a partir del tercero, decide que lo que bebe cada día siga la progresión geométrica que empieza con lo que bebió esos dos días.
   a) Halle cuántos kilómetros recorre en total.
   b) Determine para cuántos días le alcanza la bebida con ese modelo.
   c) Comente la fiabilidad de ese modelo para la bebida.

74) En una progresión geométrica, $u_2 = 13$ y $S_3 = 183$
   a) Muestre que hay dos progresiones así y halle la razón de cada una.
   b) Halle el cuarto término de cada una.

75) Halle la suma de la serie
$$\begin{aligned} &7 + 10 + 20 + 21 + 30 \\ &\quad + 40 + 50 + 60 + 63 \\ &\quad + 70 + \cdots + 567 \end{aligned}$$

(Apuntes de clase) «Números», 4.4: la suma de una progresión geométrica (pág. 14).

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 9, 10, 12 y 14 (pág. 27); ejercicio 1D, preguntas 3 y 4 (pág. 31), y repaso del capítulo 1, preguntas 1 y 2 (pág. 68). Soluciones del libro en las páginas 756 y 762. Ojo: la solución del libro de la 2 del repaso está mal: la suma es 1150, no 2080. Los ejercicios 68 a 75 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.3. Suma infinita

Una sucesión **converge** a un número L, su **límite**, si a partir de un lugar todos sus términos están tan cerca de L como se quiera; se escribe $\lim_{n\to\infty} u_n = L$. Por ejemplo, $u_n = \frac{4n+1}{2n+5}$ con-

verge a 2: al dividir arriba y abajo entre n queda $\frac{4+1/n}{2+5/n}$, y $\frac{1}{n}$ y $\frac{5}{n}$ se acercan a 0. No converger no es lo mismo que crecer sin límite: $12,\ 0,\ 12,\ 0,\ \ldots$ no se acerca a ningún número y nunca pasa de 12. Una serie converge si converge la sucesión de sus **sumas parciales**, S_1, S_2, S_3, …, y su límite es la suma infinita.

Si $|r| < 1$, es decir, si $-1 < r < 1$, las potencias r^n se acercan a 0 al crecer n. Entonces, en $S_n = \frac{u_1(1-r^n)}{1-r}$ el paréntesis se acerca a 1, y las sumas parciales S_n se acercan a un número: la suma de infinitos términos. Se dice que la serie **converge**. Si $|r| \geq 1$ y $u_1 \neq 0$, no hay suma finita: la serie no converge, y se dice que **diverge**. Cuando la razón depende de x, la condición $|r| < 1$ es una inecuación con valor absoluto, como las del apartado 3 de la unidad 0.

Definición · Suma infinita

Si $|r| < 1$, la **suma infinita** de una progresión geométrica es

$$S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$$

En clase se escribe $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a_1}{1-r}$, que se lee «el límite de S_n cuando n tiende a infinito»: es el número al que se acercan las sumas.

$$12 + 6 + 3 + 1{,}5 + \cdots = \frac{12}{1-\frac{1}{2}} = 24$$

Un decimal periódico es una suma infinita: $0{,}\overline{7} = 0{,}7 + 0{,}07 + 0{,}007 + \cdots = \frac{0{,}7}{1-0{,}1} = \frac{7}{9}$.

Ejemplo

Cuándo converge. La serie $1 + \frac{x-1}{2} + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \cdots$ es geométrica de razón $r = \frac{x-1}{2}$. Tiene suma si $|r| < 1$; se multiplica por 2 y las barras se quitan dejando lo de dentro entre -2 y 2:

$$\begin{aligned} \left|\frac{x-1}{2}\right| < 1 &\iff |x-1| < 2 \\ &\iff -2 < x-1 < 2 \\ &\iff -1 < x < 3 \end{aligned}$$

Para esos valores, la suma es $\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}} = \frac{2}{3-x}$.

Método · Hallar u_1 y r conociendo S_∞ y otro dato

1. De $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$, despeja $u_1 = S_\infty\,(1-r)$.
2. Sustitúyelo en el otro dato: queda una ecuación en r, casi siempre de segundo grado.
3. Descarta toda solución con $|r| \geq 1$: con ella no hay suma infinita.
4. Con la razón que queda, halla u_1.

Ejemplo

La suma infinita de una progresión geométrica es 4 y su segundo término es -3. Halle el primer término y la razón.

Como $u_2 = u_1 r$ y $u_1 = 4(1-r)$:

$$\begin{aligned} & 4r(1-r) = -3 \\ \Rightarrow\ & 4r^2 - 4r - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & (2r-3)(2r+1) = 0 \end{aligned}$$

Sale $r = \frac{3}{2}$ o $r = -\frac{1}{2}$. La primera no cumple $|r| < 1$, así que la razón es $r = -\frac{1}{2}$ y el primer término, $u_1 = 4\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 6$. Comprobación: $u_2 = 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -3$ y $S_\infty = \frac{6}{1+\frac{1}{2}} = 4$.

Errores frecuentes

- La condición es $|r| < 1$, no $r < 1$: con $r = -2$ tampoco hay suma.
- $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ usa el primer término sumado: si la serie empieza en $k = 1$ con $0{,}3^k$, el primero es $0{,}3$, no 1.
- Con el balón que cae desde 12 m y sube cada vez la mitad, el tercer rebote llega a $1{,}5$ m, no a $13{,}5$: la caída del principio solo se suma en la distancia recorrida.

Ejercicios

76) Halle la suma:
   a) $45 + 15 + 5 + \cdots$
   b) $8 - 4 + 2 - 1 + \cdots$
   c) $\sum_{k=1}^{\infty} 3 \cdot 0{,}2^k$

77) Escriba $2{,}\overline{15}$ como fracción utilizando una serie geométrica.

78) Considere la serie $1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots$
   a) Halle los valores de x para los que tiene suma.
   b) Halle x si la suma es 3

79) En cada oscilación, un péndulo recorre el $90\,\%$ del arco de la anterior. La primera oscilación recorre 50 cm.
   a) Halle la distancia total que recorre hasta pararse.
   b) Halle cuántas oscilaciones hacen falta para superar los 450 cm.

Ejercicios de clase

80) **(Ficha de sucesiones, 10)** El segundo término de una progresión geométrica es $-\frac{40}{3}$ y la suma de sus infinitos términos es 12. Halle el primer término y la razón.

81) **(Ficha de sucesiones, 13)** Se deja caer un balón de goma desde una altura de 81 m. Cada vez que toca el suelo, rebota hasta $\frac{2}{3}$ de la altura desde la que ha caído.
   a) Halle la altura que alcanza el balón entre el quinto rebote y el sexto.
   b) Halle la distancia total que recorre el balón desde que se deja caer hasta que toca el suelo por sexta vez.

c) Suponga que el balón sigue rebotando indefinidamente. Halle la distancia total que recorre.

82) **(Libreta)** Considere la serie $1 + \frac{2x}{3} + \left(\frac{2x}{3}\right)^2 + \left(\frac{2x}{3}\right)^3 + \cdots$
   a) Halle los valores de x para los que la serie converge.
   b) Halle la suma cuando $x = 1{,}2$
   c) Halle la suma cuando $x = -1{,}2$

83) **(Libreta)** La suma infinita de una progresión geométrica es $13 + \frac{1}{2}$ y la suma de sus tres primeros términos es 13. Halle el primer término.

Ejercicios como los del libro

84) En una progresión geométrica, $u_3 = 4$ y $u_7 = \frac{64}{625}$. Muestre que, con estos datos, la suma infinita puede tomar dos valores distintos, y halle ambos.

85) En una serie geométrica convergente, $u_1 = 7a$, $u_2 = 21$ y $u_1 + u_2 + u_3 = 79$, siendo a una constante. Halle la razón de la serie.

86) Considere la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{x}{3} - 1\right)^k$
   a) Escriba los términos que corresponden a $k = 0$, 1, 2 y 3
   b) Halle los valores de x para los que la serie converge.
   c) Con $x = 3{,}9$, calcule la suma de la serie.

87) El logotipo de un estudio de arquitectura parte de un cuadrado de 9 cm de lado. Se recorre el cuadrado en el sentido de las agujas del reloj y se marca en cada lado el punto que está a un tercio de su longitud, contando desde el vértice en que empieza ese lado. Al unir los cuatro puntos se obtiene un segundo cuadrado, inclinado dentro del primero; con el segundo se hace lo mismo para obtener un tercero, y así sucesivamente.
   a) Halle el lado del segundo, del tercero y del cuarto cuadrado. Dé las respuestas en forma exacta.
   b) La espiral del logotipo recorre, en cada uno de los cuatro primeros cuadrados, un lado entero y la tercera parte del lado siguiente, siempre en el sentido de las agujas del reloj: así llega a un vértice del cuadrado de dentro y sigue por él. A partir de lo anterior, halle la longitud de la espiral. Dé la respuesta en forma exacta.
   c) Suponga que se siguen dibujando cuadrados sin parar y que la espiral continúa por todos ellos. Explique si su longitud puede hacerse tan grande como se quiera.
   d) En cada cuadrado se colorea uno de los cuatro triángulos que quedan entre él y el cuadrado siguiente. Halle el área coloreada si se hace en los seis primeros cuadrados. Dé la respuesta con tres cifras significativas.
   e) Halle a qué valor se acerca el área coloreada si se sigue coloreando un triángulo en cada cuadrado nuevo, sin parar.

88) Para limpiar de algas un estanque de jardín, cada mañana se echa al agua una dosis de un producto antialgas. Cada dosis sube en x mg/L la concentración del producto, y en las veinticuatro horas siguientes el sol y las bacterias descomponen el $72\,\%$ del producto que hay en el agua, así que a la mañana siguiente queda el $28\,\%$. Para los peces, la concentración nunca debe pasar de 25 mg/L.
   a) Elabore un modelo, en función de x, para la concentración que hay en el agua justo después de echar la quinta dosis.

b) Según el envase, el tratamiento puede durar, como mucho, 30 días seguidos. Halle el mayor valor de x que se puede usar sin que la concentración pase de 25 mg/L en ningún momento de esos 30 días.

c) Las algas solo empiezan a morir cuando la concentración llega a 24 mg/L. Si cada dosis es la del apartado b), halle a partir de qué dosis se alcanza esa concentración.

(Apuntes de clase) «Números», 4.6 a 4.8: la convergencia, la suma infinita y un balón que rebota (págs. 16 y 17).

(Libro) Oxford: ejercicio 1C, preguntas 11, 13 y 15 (pág. 27), y ejercicio 1D, preguntas 5 y 10 (págs. 31 a 33). Soluciones del libro en la página 756. Ojo: en la 15 del 1C, el desarrollo del libro se salta el primer término, 1, y el intervalo sale cortado: es $-4 < x < 0$. En la 5 del 1D, el dibujo de b) sigue por un quinto cuadrado, pero la solución del libro, con los cuatro de a), está bien; en d) y e), el libro da el doble: son $\frac{255}{256}$ y 1. Los ejercicios 84 a 88 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4. Aplicaciones financieras

El dinero que crece un porcentaje fijo cada periodo, o el valor que pierde un porcentaje fijo cada año, forma una progresión geométrica. El IB lo pregunta casi siempre con calculadora.

4.1. Interés compuesto

Con **interés simple**, los intereses de cada año se calculan siempre sobre el capital inicial, VA: cada año se suma la misma cantidad, el $r\,\%$ de VA, y al cabo de n años se tiene $VA\left(1+\frac{rn}{100}\right)$. Los valores, año a año, forman una progresión aritmética. Con **interés compuesto**, los intereses se suman al capital y al año siguiente producen intereses también ellos: los valores forman una progresión geométrica.

$$\begin{gathered}2000 \text{ euros al } 6\,\% \text{ durante } 8 \text{ años}\\ \text{simple: } 2000+8\cdot 120=2960 \text{ euros}\\ \text{compuesto: } 2000\cdot 1{,}06^{8}\approx 3187{,}70 \text{ euros}\end{gathered}$$

Si un capital se coloca a una tasa nominal anual del $r\,\%$ y los intereses se suman k veces al año, en cada periodo se multiplica por $1+\frac{r}{100k}$. Al cabo de n años:

Resultado · Fórmula del interés compuesto

$$VF = VA\cdot\left(1+\frac{r}{100k}\right)^{kn},$$

donde VA es el valor actual (el capital inicial), VF el valor futuro, n el número de años, k el número de periodos de capitalización al año y $r\,\%$ la tasa nominal anual. La fórmula está en el cuadernillo de fórmulas del IB, que escribe FV y PV y llama a $r\,\%$ tipo de interés nominal anual.

Aquí r no es la razón, sino el tanto por ciento: la razón de la progresión es $1+\frac{r}{100k}$.

Ejemplo

Se colocan 4000 € al $3{,}6\,\%$ nominal anual con capitalización mensual ($k = 12$). A los 6 años:

$$\begin{aligned} VF &= 4000\left(1+\frac{3{,}6}{1200}\right)^{72} \\ &= 4000 \cdot 1{,}003^{72} \approx 4962{,}80 \text{ euros} \end{aligned}$$

¿Cuándo se duplica? $1{,}003^m = 2$, con m meses, da $m = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}003} \approx 231{,}4$: como los intereses se suman cada mes, a los 232 meses, es decir, a los 19 años y 4 meses.

Atención

Con la calculadora. En la prueba 2 estos cálculos se pueden hacer con la aplicación financiera de la calculadora gráfica (en la fx-CG50, el menú Financial, opción Compound Interest). Aun así, conviene escribir la ecuación que se resuelve: es lo que puntúa si el resultado final falla.

Errores frecuentes

- Al $3{,}6\,\%$ con capitalización mensual se multiplica por $1{,}003$ cada mes, no por $1{,}036$: el tipo anual se reparte entre los 12 meses.
- Si los intereses se suman cada mes, «a los $231{,}4$ meses» significa al final del mes 232.

Ejercicios

89) Se colocan $12\,000$ € al $2{,}4\,\%$ nominal anual con capitalización trimestral.
   a) Halle el valor al cabo de 5 años, al céntimo.
   b) Halle cuánto más se tendría a los 5 años con capitalización mensual.
   c) Halle cuántos trimestres completos tienen que pasar para superar los $15\,000$ €.

90) Un capital de 8000 € se convierte en 9000 € en 4 años, con los intereses sumados una vez al año. Halle la tasa de interés anual.

Ejercicios como los del libro

91) Un piso se alquiló por primera vez en 2004. Desde entonces, cada año el alquiler mensual subió un $2{,}2\,\%$ respecto al del año anterior, y en 2016 era de 970 € al mes. Determine el alquiler mensual de 2004, al euro.

92) Irene quiere colocar a largo plazo los 2600 € que tiene ahorrados. Las opciones son tres: el banco Alba le ofrece un interés simple del $4{,}8\,\%$ anual, es decir, cada año le abona el $4{,}8\,\%$ de lo que depositó, y esos intereses no generan intereses; el banco Brisa, un interés compuesto del $3{,}8\,\%$ anual, que se suma al capital una vez al año, y la tercera opción es colocar la mitad del dinero en cada banco. Dé las respuestas al euro.
   a) Halle cuánto tendría con cada opción al cabo de 6 años.
   b) Halle cuánto tendría con cada opción al cabo de 30 años.
   c) Determine cuántos años tendrían que pasar para que las tres opciones le dieran prácticamente lo mismo.

93) Una asociación de vecinos tenía 6700 € de reserva y los repartió así: una parte, en una cuenta de ahorro con un interés simple del $1{,}7\,\%$ anual (cada año, la cuenta abona el

$1{,}7\,\%$ del dinero que se ha ingresado en ella, y esos intereses no generan intereses); 800 € más que esa parte, en un depósito a plazo fijo de 8 años con un interés compuesto del $2{,}3\,\%$ anual, y el resto, en un fondo de inversión. Dé las respuestas al euro.

a) En el balance del primer año, la reserva había crecido 65 € en total, aunque el fondo había perdido un $1{,}4\,\%$ de su valor. Determine cuánto se puso en cada producto.

b) Justo después de ese balance, la asociación cerró el fondo, cobró lo que valía en ese momento y lo ingresó todo en la cuenta de ahorro. Halle cuánto dinero tenía en total cuando venció el depósito, al cabo de los 8 años.

c) Al principio, un socio había propuesto otro reparto: la mitad de los 6700 € en la cuenta de ahorro y la otra mitad en el depósito, sin nada en el fondo. Determine cuánto dinero más habría tenido la asociación al cabo de los 8 años con ese reparto.

94) En 2006, un cuadro se vendió en una subasta por $21\,000$ €. Su dueño lo había comprado en 1993, también en una subasta, por 8500 €. Suponga que, desde entonces, su valor subió cada año el mismo tanto por ciento respecto del año anterior: es la tasa anual de revalorización. Halle esa tasa, en tanto por ciento y redondeada a las unidades.

95) Una cooperativa apícola compra la miel a granel a los apicultores de su comarca. El último día de algunos meses pagó por cada kilo estos precios: $2{,}70$ € el 31 de marzo de 2007, $3{,}49$ € el 30 de septiembre de 2007, $3{,}61$ € el 31 de marzo de 2008, $3{,}72$ € el 31 de mayo de 2008 y $3{,}30$ € el 30 de junio de 2008. Se llama subida media mensual entre dos fechas al tanto por ciento fijo que, aplicado cada mes sobre el precio del mes anterior, lleva del precio de la primera fecha al de la segunda. Dé los tantos por ciento con tres cifras significativas.

a) Halle la subida media mensual entre marzo y septiembre de 2007.

b) Halle la subida media mensual entre septiembre de 2007 y marzo de 2008.

c) Sin usar el precio de septiembre, halle la subida media mensual entre marzo de 2007 y marzo de 2008, y comente cómo es respecto de las de los apartados a) y b).

d) Halle la subida media mensual entre marzo y mayo de 2008 e indique cómo es respecto de las de los apartados anteriores.

e) En junio de 2008 llegó la miel de la cosecha nueva y el precio bajó. Determine cuánto bajó, de media, cada día entre el 31 de mayo y el 30 de junio. Dé la respuesta en céntimos por kilo.

96) Hugo y Sara ganan $10\,200$ € en un concurso de fotografía, se los reparten a partes iguales y cada uno coloca su parte a plazo fijo durante 9 años. Hugo la pone entera en un depósito al $4{,}2\,\%$ nominal anual con capitalización trimestral. Sara la reparte entre dos depósitos: 3400 € al $4{,}2\,\%$ con capitalización anual y 1700 € al $2{,}1\,\%$ nominal anual con capitalización mensual. Calcule, al euro, cuánto dinero tendrá cada uno al final de esos 9 años.

(Libro) Oxford: ejercicio 1D, preguntas 2, 8 y 9 (págs. 31 a 33), y ejercicio 7C, preguntas 7 a 9 (pág. 464). Soluciones del libro en las páginas 756 y 798. Ojo: en la 9 del 7C, las soluciones del libro están mal; con los datos del enunciado salen unos 3628 y 3361 dólares. En la 8, el libro toma como subida media mensual la media simple (la subida total entre el número de meses) y no la compuesta, y en la c) da 14 centavos, pero con los 31 días que van del final de febrero al final de marzo salen unos 13. La 6 del 1D y la 10 del 7C son préstamos que se devuelven a plazos: se resuelven con la suma geométrica, pero no aparecen en el temario de Análisis y Enfoques (sí en el de Aplicaciones e Interpretación). Los ejercicios 91 a 96 son

del mismo tipo que las preguntas de los capítulos 1 y 7, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4.2. Depreciación

El valor de un bien que pierde cada año el $r\,\%$ se multiplica cada año por $1-\frac{r}{100}$: forma una progresión geométrica de razón menor que 1. Con un valor inicial V_0, al cabo de n años es

$$V_n = V_0\left(1-\frac{r}{100}\right)^n$$

Ejemplo

Un coche de $24\,000$ € se deprecia un $18\,\%$ anual. A los 5 años vale $24\,000\cdot 0{,}82^5 \approx 8898$ €. Baja de 5000 € cuando $0{,}82^n < \frac{5000}{24\,000}$, es decir, cuando $n > \frac{\ln(5000/24\,000)}{\ln 0{,}82} \approx 7{,}9$: a los 8 años.

Errores frecuentes

- Perder un $18\,\%$ al año es multiplicar por $0{,}82$, no por $0{,}18$: lo que queda cada año es el $82\,\%$.
- De $0{,}82^n < 5000/24\,000$ sale $n > 7{,}9$, no $n < 7{,}9$: $\ln 0{,}82$ es negativo y, al dividir entre él, la desigualdad cambia de sentido.

Ejercicios

97) Una máquina costó $45\,000$ € y se deprecia un $12\,\%$ anual.
   a) Halle su valor a los 4 años, al euro.
   b) Halle a los cuántos años vale menos de $10\,000$ €.
   c) Otra máquina del mismo precio vale $18\,000$ € a los 6 años. Halle su tasa de depreciación anual.

5. Ficha de repaso de 3.° de ESO

Esta ficha es de 3.° de ESO, y en clase se dijo que hay que saber hacerla. Repasa con ella lo básico de la unidad: el término general, las progresiones aritméticas y geométricas, la suma infinita y el interés compuesto. Hazla entera y sin mirar, como un examen, y corrígela después.

5.1. Sucesiones y progresiones

Ejercicios de clase

98) **(Ficha de 3.° de ESO, 1)** Una sucesión de números reales cumple $u_1 = 1$, $u_2 = 2$ y, para $n \geq 3$, $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2}$
   a) Escriba los seis primeros términos de la sucesión.
   b) A partir de lo anterior, indique si es una progresión aritmética, una geométrica u otro tipo de sucesión, y escriba su término general sin utilizar los dos términos anteriores.

99) **(Ficha de 3.° de ESO, 2)** Escriba el término general de cada sucesión e indique si es una progresión aritmética o geométrica; si lo es, dé la diferencia o la razón. Calcule el término 8 de cada una e indique, además, cómo se puede calcular el término 576
   a) $1;\ 4;\ 9;\ 16;\ \ldots$
   b) $2;\ -4;\ 8;\ -16;\ \ldots$
   c) $3;\ 2{,}75;\ 2{,}5;\ 2{,}25;\ \ldots$

100) **(Ficha de 3.° de ESO, 3)** En una progresión aritmética, $u_3 = 3$ y $u_{12} = 30$. Halle el primer término, la diferencia, el término general y la suma de los 157 primeros términos.

101) **(Ficha de 3.° de ESO, 4)** Una tortuga que vive en una isla quiere llegar a la orilla de la playa. El primer día recorre 100 metros, y cada día recorre $\frac{11}{12}$ de la distancia del día anterior.
   a) Determine si la tortuga llegará algún día a bañarse, si la orilla está a 1 kilómetro del punto de partida.
   b) Halle a qué distancia del punto de partida llega el día 21 y cuánto recorre ese día.
   c) Comente si los resultados de los apartados anteriores son coherentes.

102) **(Ficha de 3.° de ESO, 5)** El primer día de abril, un mes de 30 días, se meten x cerillas en una caja de cerillas. A partir del segundo día, cada día se meten m cerillas en la caja y se sacan s para encender velas, siempre los mismos números. Los números x, m y s son naturales. Sea u_n la cantidad de cerillas que hay en la caja después de n días.
   a) Escriba el término general de la sucesión.
   b) Indique qué tienen que cumplir los valores desconocidos para que el número de cerillas crezca.
   c) Sustituya x, m y s por valores para que u_{30} sea 60, de dos formas diferentes.

103) **(Ficha de 3.° de ESO, 6)** El banco A ofrece un depósito con un interés compuesto del $2\,\%$ anual durante 3 años. El banco B ofrece un depósito con un interés compuesto del $3\,\%$ anual durante 2 años.
   a) Determine en cuál de los dos bancos es mayor el capital final si el capital inicial es de 1000 €.
   b) Si no se conoce el capital inicial, ¿el orden es el mismo? Justifique la respuesta.

6. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1.

6.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

104) **[Puntuación máxima: 6]** En una progresión aritmética, $u_4 = 14$ y $u_9 = -6$
   a) Halle la diferencia d. **[2]**
   b) Halle u_1. **[1]**
   c) Halle el valor de n para el que $S_n = 0$. **[3]**

105) **[Puntuación máxima: 7]** Una progresión geométrica tiene $u_2 = 8$ y $S_\infty = 50$
   a) Muestre que la razón cumple $25r^2 - 25r + 4 = 0$. **[4]**
   b) Halle los dos valores posibles de u_1. **[3]**

106) **[Puntuación máxima: 6]**

a) Muestre que $\sum_{k=1}^{n}(2k+3) = n(n+4)$. **[3]**

b) A partir de lo anterior, halle el menor n con suma mayor que 500. **[3]**

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 1, pregunta 3 (pág. 746). Soluciones del libro en la página 834.

6.2. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

107) **[Puntuación máxima: 7]** Una persona coloca 6000 € al $3{,}2\,\%$ nominal anual con capitalización mensual.

a) Halle el valor al cabo de 5 años, al céntimo. **[2]**

b) Halle cuántos meses completos tienen que pasar para superar los 8000 €. **[3]**

c) Otra persona coloca 6000 € a interés compuesto anual del $r\,\%$ y a los 5 años tiene lo mismo. Halle r. **[2]**

108) **[Puntuación máxima: 9]** Una empresa ofrece dos opciones de sueldo, las dos con $24\,000$ € el primer año. En la A, el sueldo sube 1200 € cada año; en la B, un $4\,\%$ cada año.

a) Halle, al euro, el sueldo del décimo año en cada opción. **[3]**

b) Halle, al euro, lo cobrado en los diez primeros años en cada opción. **[3]**

c) Halle el primer año en que el sueldo de la opción B supera al de la A. **[3]**

Ejercicios como los del libro

109) **[Puntuación máxima: 6]** Sea $S = \sum_{k=0}^{16}\left(8k + 5 - 2\cdot 1{,}35^k\right)$. Halle el valor de S con una cifra decimal.

110) **[Puntuación máxima: 7]** Considere los números enteros x con $430 \leq x \leq 1250$. Halle la suma de los que no son múltiplos de 9

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 1, preguntas tipo examen 19 y 21 (pág. 69), y examen de práctica, prueba 2, pregunta 12 (pág. 751). Soluciones del libro en las páginas 764, 765 y 835. Los ejercicios 109 y 110 son del mismo tipo que las preguntas del capítulo 1, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

6.3. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

111) **[Puntuación máxima: 15]** Para mantener una piscina, cada mañana se añaden c gramos de cloro, y a lo largo del día se pierde el $40\,\%$ del cloro del agua. Sea A_n la cantidad de cloro, en gramos, tras la adición del día n; el primer día el agua no tiene cloro.

a) Muestre que $A_1 = c$, $A_2 = 1{,}6c$ y $A_3 = 1{,}96c$. **[2]**

b) Muestre que $A_n = 2{,}5c\left(1 - 0{,}6^n\right)$. **[3]**

c) Escriba el valor al que se acerca A_n al crecer n e interprételo. **[2]**

d) Con $c = 400$, halle el primer día en que A_n alcanza el $95\,\%$ de ese valor. **[3]**

e) Muestre que, a largo plazo, justo antes de cada adición hay $1{,}5c$ gramos. **[1]**

f) Halle los valores de c que, a largo plazo, mantienen el cloro siempre entre 600 y 1200 gramos. **[2]**

g) Si cada día queda una fracción p del cloro, con $0 < p < 1$, muestre que a largo plazo, tras cada adición, hay $\frac{c}{1-p}$ gramos. **[2]**